第3章　泊松过程



§3.1泊松过程的定义和例子

- 一. 问题的提出
- 二. 泊松过程的定义

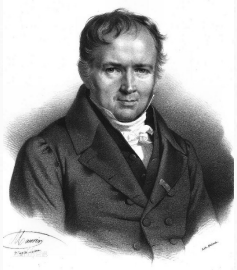
泊松过程简介

- ✓泊松过程是由法国著名数学家泊松（Poisson, Simeon-Denis）（1781-1840）证明的.
- ✓1943年 C. 帕尔姆在电话业务问题的研究中运用了这一过程.
- ✓辛钦于50年代在服务系统的研究中又进一步发展了它.

- ✓ 泊松过程是一类较为简单的时间连续、状态离散的随机过程.
- ✓ 泊松过程用于刻画“顾客流”、“粒子流”、“信号流”等概率特性.
- ✓ 泊松过程在物理学、地质学、生物学、医学、计算机等领域都有广泛的应用.

数学家的故事——泊松

- 西莫恩·德尼·泊松，法国数学家，几何学家和物理学家。
- 泊松对积分理论、行星运动理论、热物理、弹性理论、电磁理论、位势理论和概率论都有重要贡献。
- 泊松分布、泊松大数定律、泊松过程、泊松积分、泊松求和公式、泊松方程、泊松定理等。



Simeon-Denis Poisson
(1781～1840)

人生只有两样美好的事情: 发现数学和教数学.

- 学习数学家、科学家们身上那种孜孜不倦、勤奋探索的科研精神。
- 珍惜求学的好时光，迎难而上、学知识、长本领，将来做对社会对国家有用的人才。



一、问题的提出

1. 考虑某电话交换台在某段时间接到的呼唤. 令 $N(t)$ 表示电话交换台在 $[0,t]$ 内收到的呼唤次数, 则$\{N(t), t \geq 0\}$是随机过程.

2. 考虑来到某火车站售票窗口购买车票的旅客, 若记 $X(t)$ 为在时间 $[0,t]$ 内到达售票窗口的旅客数, 则 $\{X(t), t \geq 0\}$为一个随机过程.

3. 考虑机器在 $[0,t]$ 内发生故障这一事件, 若机器发生故障, 立即修理后继续工作, 则在 $[0,t]$ 内机器发生故障而停止工作的故障数 $\{X(t), t \geq 0\}$ 构成一个随机过程.

计数过程的定义

定义3.1 称随机过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为**计数过程**; 若$N(t)$表示到时刻t为止已发生的"事件A" 的总数, 且$N(t)$满足下列条件:

(1) $N(t) \geq 0$;

(2) $N(t)$取正整数;

(3) 若$s < t$, 则 $N(s) \leq N(t)$;

(4) 当$s < t$时, $N(t) - N(s)$等于区间$(s, t]$中"事件A" 发生的次数.

✓ **独立增量计数过程**

对于 $t < t_2 < \cdots < t_n$,

$N(t_2) - N(t_1),\ N(t_3) - N(t_2), \cdots, N(t_n) - N(t_{n-1})$ 独立.

✓ **平稳增量计数过程**

在 $(t,\ t+s]$ 内 $(s > 0)$, 事件 A 发生的次数$N(t+s) - N(t)$ 仅与时间间隔 s 有关, 而与初始时刻 t 无关.

定义3.2. 称计数过程$\{X(t), t \geq 0\}$为具有参数$\lambda > 0$的泊松过程, 若它满足下列条件：

（1） $X(0) = 0$；

（2） $X(t)$是独立增量过程;

（3）在任一长度为t的区间中，事件A 发生的次数服从参数 $\lambda t > 0$ 的泊松分布.

即对任意 $s, t \geq 0$,有

$$P\{X(t+s) - X(s) = n\} = \mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!},\ n = 0,1,\cdots$$

Poisson分布 $P(X = k) = \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$

☆注: (1) 泊松过程是平稳增量过程;

(2) 由 $E[X(t)] = \lambda t$, 知 $\lambda = E[X(t)]/t$,

故 λ 表示过程的强度.

例: (1) 在$(0, t]$内接到服务台咨询电话的次数$X(t)$.

(2) 在$(0, t]$内到某火车站售票处购买车票的旅客数 $X(t)$ 等.

定义3.3. 称计数过程$\{X(t), t \geq 0\}$为具有参数$\lambda > 0$的泊松过程, 若它满足下列条件：

(1) $X(0) = 0$;

(2) $X(t)$ 是独立平稳增量过程;

(3) $X(t)$ 满足下列两式:

$$P\{X(t+h) - X(t) = 1\} = \lambda h + o(h),$$

$$P\{X(t+h) - X(t) \geq 2\} = o(h).$$

定义3.2↔定义3.3

由定义中条件(3), 在充分小的时间间隔内, 最多有一个事件发生, 有两个或两个以上事件同时发生可能性极小.

(1) $X(0) = 0$;

(2) $X(t)$是平稳独立增量过程;

(3) 在任一长度为 t 的区间中, 事件A发生的次数服从参数$\lambda t > 0$的泊松分布.

---

(1) $X(0) = 0$;

(2) $X(t)$是独立平稳增量过程;

(3) $X(t)$满足下列两式:

$$P\{X(t+h) - X(t) = 1\} = \lambda h + o(h)$$

$$P\{X(t+h) - X(t) \geq 2\} = o(h)$$

定义3.2 ⇒ 定义3.3

由（3）知平稳性, 又当 h 充分小时, 有

$$P\{X(t+h)-X(t)=1\}=P\{X(h)-X(0)=1\}$$

$$=\mathrm{e}^{-\lambda h}\frac{\lambda h}{1!}=\lambda h\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-\lambda h)^n}{n!}$$

$$=\lambda h[1-\lambda h+o(h)]=\lambda h+o(h)$$

$$\mathrm{e}^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$P\{X(t+h)-X(t)\geq 2\}=P\{X(h)-X(0)\geq 2\}$$

$$=\sum_{n=2}^{\infty}P\{X(h)-X(0)=n\}$$

$$=\sum_{n=2}^{\infty}\mathrm{e}^{-\lambda h}\frac{(\lambda h)^n}{n!}=\mathrm{e}^{-\lambda h}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(\lambda h)^n}{n!}$$

$$=\mathrm{e}^{-\lambda h}(\mathrm{e}^{\lambda h}-1-\lambda h)=\mathrm{e}^{-\lambda h}(o(h))=o(h).$$

定义3.3 ⇒ 定义3.2

$$P\{X(t+s)-X(s)=n\}=\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

只需要证明 $P\{X(t)-X(0)=n\}=\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}$

令 $P_n(t)=P\{X(t)-X(0)=n\}=P\{X(t)=n\}$,

已知 （3） $X(t)$满足下列两式:

$$P\{X(t+h)-X(t)=1\}=\lambda h+o(h)$$

$$P\{X(t+h)-X(t)\geq 2\}=o(h)$$

令 $P_n(t)=P\{X(t)-X(0)=n\}=P\{X(t)=n\}$,

已知 （3） $X(t)$满足下列两式:

$$P\{X(t+h)-X(t)=1\}=\lambda h+o(h)$$

$$P\{X(t+h)-X(t)\geq 2\}=o(h)$$

思考 $P_n(t+h)=P\{X(t+h)=n\}$

$$=P\{X(t+h)-X(0)=n\}$$

$$=P\{[X(t+h)-X(t)]+[X(t)-X(0)]=n\}$$

$$=\sum_{j=0}^{n}P\{X(t)-X(0)=n-j,X(t+h)-X(t)=j\}$$

定义3.3 ⇒ 定义3.2 $P\{X(t+s)-X(s)=n\}=\mathrm{e}^{-\lambda t}\dfrac{(\lambda t)^n}{n!}$

令 $P_n(t)=P\{X(t)-X(0)=n\}=P\{X(t)=n\}$,

(1) 当 $n=0$ 时,

$P\{X(t+h)-X(t)=1\}=\lambda h+o(h)$

$P\{X(t+h)-X(t)\geq 2\}=o(h)$

$$P_0(t+h)=P\{X(t+h)=0\}$$
$$=P\{X(t+h)-X(0)=0\}$$
$$=P\{X(t)-X(0)=0, X(t+h)-X(t)=0\}$$
$$=P\{X(t)-X(0)=0\}P\{X(t+h)-X(t)=0\}$$
$$=P_0(t)[1-\lambda h+o(h)]$$

$$P_0(t+h)=P_0(t)[1-\lambda h+o(h)]$$

$$\frac{P_0(t+h)-P_0(t)}{h}=-\lambda P_0(t)+\frac{o(h)}{h},$$

$$P_0'(t)=-\lambda P_0(t) \quad \Rightarrow \quad P_0(t)=k\mathrm{e}^{-\lambda t},$$

$$\because P_0(0)=P\{X(0)=0\}=1 \quad \therefore P_0(t)=\mathrm{e}^{-\lambda t}.$$

令 $P_n(t)=P\{X(t)-X(0)=n\}=P\{X(t)=n\}$,

$P\{X(t+s)-X(s)=n\}=\mathrm{e}^{-\lambda t}\dfrac{(\lambda t)^n}{n!}$

(2) 对$n \geq 1$, 建立递推公式

$$P_n(t+h) = P\{X(t+h)=n\} = P\{X(t+h)-X(0)=n\}$$

$$= P\{[X(t+h)-X(t)]+[X(t)-X(0)]=n\}$$

$$= \sum_{j=0}^{n} P\{X(t)-X(0)=n-j, X(t+h)-X(t)=j\}$$

$$= \sum_{j=0}^{n} P\{X(t)-X(0)=n-j\}\, P\{X(t+h)-X(t)=j\}$$

$$= \sum_{j=0}^{n} P\{X(t)-X(0)=n-j\}\, P\{X(h)-X(0)=j\}$$

令 $P_n(t) = P\{X(t)-X(0)=n\} = P\{X(t)=n\}$

$$= \sum_{j=0}^{n} P\{X(t)-X(0)=n-j\}\, P\{X(h)-X(0)=j\}$$

$$= \sum_{j=0}^{n} P_{n-j}(t)P_j(h) = P_n(t)P_0(h) + P_{n-1}(t)P_1(h) + \sum_{j=2}^{n} P_{n-j}(t)P_j(h)$$

$$= P_n(t)P_0(h) + P_{n-1}(t)P_1(h) + o(h)$$

令 $P_n(t) = P\{X(t)-X(0)=n\} = P\{X(t)=n\}$,

$$\sum_{j=2}^{\infty} P_j(h) = P(X(h)-X(0)\geq 2) = o(h), \quad \sum_{j=2}^{n} P_{n-j}(t)P_j(h) \leq \sum_{j=2}^{n} P_j(h)$$

$$= P_n(t)P_0(h) + P_{n-1}(t)P_1(h) + o(h)$$

$$= (1-\lambda h + o(h))P_n(t) + [\lambda h + o(h)]P_{n-1}(t) + o(h)$$

$$= (1-\lambda h)P_n(t) + \lambda h P_{n-1}(t) + o(h)$$

即 $P_n(t+h) = (1-\lambda h)P_n(t) + \lambda h P_{n-1}(t) + o(h)$

$P_0(t) = \mathrm{e}^{-\lambda t} = 1 - \lambda t + o(t)$

$P_1(h) = P\{X(h) - X(0) = 1\} = \lambda h + o(h)$

即 $P_n(t+h) = (1-\lambda h)P_n(t) + \lambda h P_{n-1}(t) + o(h)$

$$\frac{P_n(t+h) - P_n(t)}{h} = -\lambda P_n(t) + \lambda P_{n-1}(t) + \frac{o(h)}{h}$$

当 $h \to 0$ 时, $P_n'(t) = -\lambda P_n(t) + \lambda P_{n-1}(t)$

$$\mathrm{e}^{\lambda t}\left[P_n'(t) + \lambda P_n(t)\right] = \lambda \mathrm{e}^{\lambda t} P_{n-1}(t)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\mathrm{e}^{\lambda t} P_n(t)\right] = \lambda \mathrm{e}^{\lambda t} P_{n-1}(t)$$ 递推公式

(3) 当 $n=1$ 时,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\mathrm{e}^{\lambda t}P_1(t)\right]=\lambda \mathrm{e}^{\lambda t}P_0(t)=\lambda \mathrm{e}^{\lambda t}\mathrm{e}^{-\lambda t}=\lambda$$

$$P_1(t)=(\lambda t+C)\mathrm{e}^{-\lambda t},$$

由于 $P_1(0)=P\{X(0)=1\}=0$

所以 $C=0,\ P_1(t)=\lambda t\mathrm{e}^{-\lambda t}.$

$P_0(t)=\mathrm{e}^{-\lambda t}$ $\qquad$ $P_n(t)=\mathrm{e}^{-\lambda t}\dfrac{(\lambda t)^n}{n!}$

(4) 用数学归纳法证明 $P_n(t)=\mathrm{e}^{-\lambda t}\dfrac{(\lambda t)^n}{n!}$

$n=0, n=1$ 时, 结论已成立

假设$n-1$时$(n\geq 1)$, 结论成立, 由递推公式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\mathrm{e}^{\lambda t}P_n(t)\right]=\lambda \mathrm{e}^{\lambda t}P_{n-1}(t)=\lambda \mathrm{e}^{\lambda t}\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}=\frac{\lambda(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}$$

积分得 $\mathrm{e}^{\lambda t}P_n(t)=\dfrac{(\lambda t)^n}{n!}+C$

由于 $P_n(0)=P\{X(0)=n\}=0,$ 从而 $P_n(t)=\mathrm{e}^{-\lambda t}\dfrac{(\lambda t)^n}{n!}$

所以 $P\{X(t+s)-X(s)=n\}=\mathrm{e}^{-\lambda t}\dfrac{(\lambda t)^n}{n!}\quad (n=0,1,2\cdots)$

§3.2 泊松过程的基本性质（一）

- 一. 数字特征
- 二. 时间间隔与等待时间的分布
- 三. 到达时间 W_n 的条件分布

一. 数字特征

泊松过程

$$P\{X(t+s)-X(s)=n\}=\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!},n=0,1,\cdots$$

由于 $X(0)=0$，$P\{X(t)=n\}=\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!},n=0,1,\cdots$

所以 (1) $m_X(t)=E[X(t)]=\lambda t.$

(2) $\sigma_X^2(t)=D[X(t)]=\lambda t.$

(1) $m_X(t)=E[X(t)]=\lambda t$. (2) $\sigma_X^2(t)=D[X(t)]=\lambda t$.

证: $$E[X(t)]=\sum_{n=0}^{\infty} n\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}=\lambda t\mathrm{e}^{-\lambda t}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}$$

$$=\lambda t$$

$$E[X^2(t)]=\sum_{n=0}^{\infty} n^2\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!},$$

$$D[X(t)]=E[X^2(t)]-(E[X(t)])^2=\lambda t.$$

(3) $R_X(s,t)=E[X(s)X(t)]=\lambda s(\lambda t+1),\quad (s<t).$

证: 设$s<t$, $R_X(s,t)=E\{X(s)[X(t)-X(s)+X(s)]\}$

$$=E\{[X(s)-X(0)][X(t)-X(s)]\}+E\{[X(s)]^2\}$$

$$=E\{[X(s)-X(0)][X(t)-X(s)]\}+D[X(s)]+\{E[X(s)]\}^2$$

$$=\lambda s\lambda(t-s)+\lambda s+(\lambda s)^2=\lambda s(\lambda t+1)$$

$$B_X(s,t)=R_X(s,t)-m_X(s)\cdot m_X(t)$$

$$=\lambda s(\lambda t+1)-\lambda s\cdot\lambda t=\lambda s=\lambda\min(s,t),$$

(4) 特征函数 $g_X(u)=E[\mathrm{e}^{iuX(t)}]=\exp[\lambda t(\mathrm{e}^{iu}-1)]$

$$E\left[\mathrm{e}^{iuX(t)}\right]=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{iun}P\{X(t)=n\}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{iun}\,\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}=\mathrm{e}^{-\lambda t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda t\mathrm{e}^{iu})^n}{n!}$$

$$=\mathrm{e}^{-\lambda t}\exp\{\lambda t\mathrm{e}^{iu}\}=\exp\{\lambda t(\mathrm{e}^{iu}-1)\}$$

内容小结

$$m_X(t)=E[X(t)]=\lambda t,\quad \sigma_X^2(t)=D[X(t)]=\lambda t$$

$$R_X(s,t)=E[X(s)X(t)]=\lambda s(\lambda t+1),\quad (s<t)$$

$$B_X(s,t)=\lambda\min(s,t),$$

$$g_X(u)=E[\mathrm{e}^{iuX(t)}]=\exp[\lambda t(\mathrm{e}^{iu}-1)]$$